

Лабораторная работа №2

Имитационное моделирование

Чистов Даниил Максимович

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Работа с моделью SIR	9
4	Работа с трехпараметрической моделью SIR	11
4.1	Ключевая идея	11
4.2	Декомпозиция заразности	11
4.3	Математическое описание	12
4.4	Итоговая система уравнений:	12
4.5	Базовое репродуктивное число	13
4.6	Параметры модели	13
4.7	Расчет базового репродуктивного числа	14
5	Создание и решение задачи	15
5.1	Подготовка данных в DataFrame	16
5.2	Вывод параметров модели	17
5.3	1. ОСНОВНОЙ ГРАФИК: динамика всех трех групп	18
5.4	График только инфицированных (I)	20
5.5	Отметка пика эпидемии	21
5.6	График в логарифмическом масштабе (для анализа экспоненциального роста)	22
5.7	График долей населения (в процентах)	23
5.8	Горизонтальная линия для порога коллективного иммунитета	24
5.9	Фазовый портрет (I vs S)	25
5.10	Добавление стрелок направления	26
5.11	График R_e - эффективного репродуктивного числа	26
5.12	Горизонтальная линия на уровне 1	27
5.13	Отметка момента, когда R_e становится < 1	28
5.14	Компактный график всех кривых в одной панели	29
5.15	Сохранение графиков	32
5.16	Бенчмарк для оценки производительности	33
5.17	Дополнительный анализ	33
5.18	Работа с моделью Лотки–Вольтерры	34

6	Описание модели Лотки-Вольтерры	37
7	Параметры модели и начальные условия	39
8	Подготовка данных	43
9	Расчет производных для анализа	45
10	Вывод информации о модели	47
11	Стационарные точки (нулевые изоклины)	49
12	Построение графиков	50
12.1	График 1: Динамика популяций во времени	50
12.2	График 2: Фазовый портрет (хищники vs жертвы)	52
12.3	График 3: Производные (скорости изменения)	55
12.4	График 4: Относительные изменения (в %)	55
12.5	График 5: Спектральный анализ (быстрое преобразование Фурье) . .	57
12.6	График 6: Компактная панель всех графиков	60
13	Анализ результатов	63
14	Сохранение графиков	65
15	Дополнительный анализ: чувствительность к параметрам	67
15.1	Анализ чувствительности к ключевым параметрам	68
15.2	Создание производных двух файлов моделей	69
16	Выводы	71
17	Список литературы	72

Список иллюстраций

3.1	Инициализация проекта	8
3.2	Установка пакетов	8
3.3	Проверка пакетов	9
3.4	Результат работы sir_ode.jl	9
5.1	Результат работы lv_ode.jl	35
15.1	Успешная генерация производных sir_ode.jl и lv_ode.jl	69
15.2	jupyter notebook sir_ode	70
15.3	jupyter notebook lv_ode	70

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение математических моделей SIR и Лотки–Вольтерры, а также ознакомление с их реализацией в Julia.

2 Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

В папке lab02 инициализирую проект для данной лабораторной работы (рис. 3.1)

```
julia> initialize_project("project"; authors="Chistov Daniil", git=false)
Activating new project at `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project`
Resolving package versions...
Updating `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodeCore v1.0.1
[4c0bbe4] + ChunkCodeLib2Lib v1.0.0
[55437552] + ChunkCodeLib2Std v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.18.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033039bb] + ID2 v0.6.3
[602b3bcd] + JLMWrappers v1.7.1
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v1.8.1
[9a9a78e9] + PrecompileTools v1.3.3
```

Рисунок 3.1: Инициализация проекта

Устанавливаю необходимые пакеты (рис. 3.2).

```
[f27f6e37] + libvorbis_jll v1.3.3+0
[009596ad] + mtdev_jll v1.1.7+0
[1317d2d5] + oneTBB_jll v2022.0.0+1
[1270adf5] + x264_jll v10164.0.1+0
[dfaa095f] + x265_jll v4.1.0+0
[d8fb68d0] + xkbcommon_jll v1.13.0+0
[8ba89e20] + Distributed v1.11.0
[9fa8497b] + Future v1.11.0
[b77e0a4c] + InteractiveUtils v1.11.0
[4af54fe1] + LazyArtifacts v1.11.0
[37e2e46d] + LinearAlgebra v1.12.0
[9abb945] + Profile v1.11.0
[3fa0cd96] + REPL v1.11.0
[9e88b42a] + Serialization v1.11.0
[6462fe0b] + Sockets v1.11.0
[2f01184e] + SparseArrays v1.12.0
[4607b0f0] + SuiteSparse
[8dfed614] + Test v1.11.0
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.7+0
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.44.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.8.3+2
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.13.1+1
Info Packages marked with [!] and [!] have new versions available. Those with [!] may be upgraded by constraints from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
[!] Все пакеты установлены!
для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 3.2: Установка пакетов

Проверяю, что все пакеты скачены (рис. 3.3).


```

PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project> julia .\scripts\test_script.jl
Activating project at "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project"
Проект активирован: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project
Данные: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\data
Скрипты: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts
Графики: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\plots
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project>

```

Рисунок 3.3: Проверка пакетов

3.1 Работа с моделью SIR

Создаю файл `sir_ode.jl`, запускаю его. Код успешно работает (рис. 3.4).

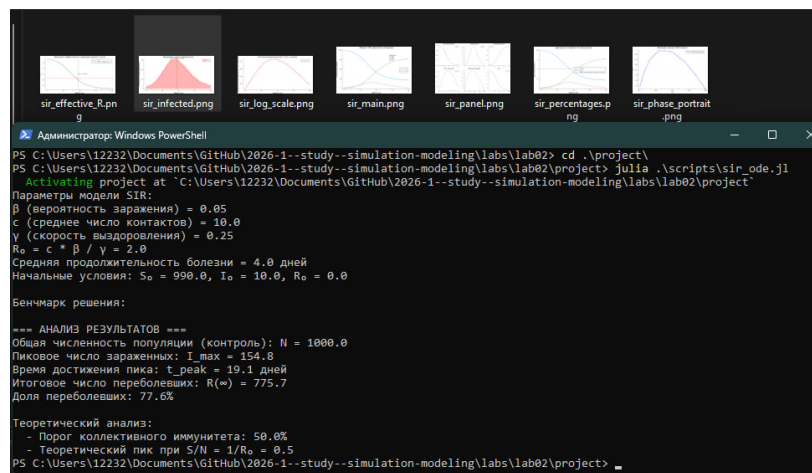


Рисунок 3.4: Результат работы `sir_ode.jl`

```

using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames

```

```

using StatsPlots
using LaTeXStrings # XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX
using Plots
using BenchmarkTools
default(fmt = :png)
gr(fmt = :png)

```

```

└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively cl
⊠ (given dir: C:\Users\12232)
└ @ DrWatson C:\Users\12232\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\projec

Plots.GRBackend()

```

Установка пакетов

```

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

```

```

"C:\\Users\\12232\\Documents\\GitHub\\2026-1--study--
simulation-modeling\\labs\\lab02\\project\\data\\"

```

4 Работа с трехпараметрической моделью SIR

4.1 Ключевая идея

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться. I — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию. R — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

4.2 Декомпозиция заразности

В классической двухпараметрической модели (β, γ) параметр β (коэффициент заражения) является составным. Он скрывает в себе два процесса:

- Контакт между людьми (поведенческий, управляемый фактор).
- Передачу инфекции при контакте (биологический фактор).

Трёхпараметрическая модель делает это разделение явным:

c — среднее число контактов (достаточно тесных для передачи инфекции) одного человека в единицу времени. β — вероятность передачи инфекции при одном контакте между заразным и восприимчивым (безразмерная величина, от 0 до 1). γ — скорость выздоровления (доля инфицированных, выздоравливающих в единицу времени). Как и раньше, $1/\gamma$ — средняя продолжительность заразного периода

Итоговый параметр силы заражения теперь выражается как произведение: $c * \beta$

4.3 Математическое описание

Поток новых заражений (dS/dt) теперь формируется так:

У одного заразного (I) в день происходит контактов. Доля восприимчивых среди всех контактов равна S/N . Следовательно, число релевантных контактов с восприимчивыми для всех заразных равно $cI(S/N)$. Но не каждый такой контакт приводит к заражению. Вероятность этого события — β .

4.4 Итоговая система уравнений:

4.4.1 Уравнение для восприимчивых (S):

$$dS/dt = -(\beta c)IS/N$$

4.4.2 Уравнение для заразных (I):

$$dI/dt = (\beta c)IS/N - \gamma I$$

4.4.3 Уравнение для выздоровевших (R):

$$dR/dt = \gamma I$$

4.5 Базовое репродуктивное число

Формула для R_0 : $R_0 = (c\beta)/\gamma$

Смысл: $c\beta$ — это среднее число людей, которых заражает один больной за один день, если все вокруг восприимчивы. $1/\gamma$ — это количество дней, которые человек в среднем заразен.

$$R_0 = (\text{число заражений в день}) * (\text{число заразных дней})$$

```
function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (β, c, γ) = p
    N = S + I + R
    @inbounds begin
        du[1] = -β * c * I / N * S
        du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
        du[3] = γ * I
    end
    nothing
end
```

sir_ode! (generic function with 1 method)

4.6 Параметры модели

```
Δt = 0.1
tmax = 40.0
tspan = (0.0, tmax)
u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
```

3-element Vector{Float64}:

0.05

10.0

0.25

4.7 Расчет базового репродуктивного числа

```
R0 = (p[2] * p[1]) / p[3] # R_0 = (c * \beta) / \beta
```

2.0

5 Создание и решение задачи

```
prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
sol_ode = solve(prob_ode, dt = 0.1)
```

retcode: Success

Interpolation: 3rd order Hermite

t: 15-element Vector{Float64}:

```
0.0
0.1
0.5331242537191838
1.3919008491040001
2.6102120755226386
4.1811820758323055
6.180123810566044
8.664951930903612
11.691425331813486
15.279370667110317
19.082963490744028
23.423425193442526
28.42949373098617
33.298779173639595
40.0
```

```

u: 15-element Vector{Vector{Float64}}:
 [990.0, 10.0, 0.0]
 [989.4990153200853, 10.247898072276143, 0.25308660763853125]
 [987.1852964117763, 11.391111426852984, 1.4235921613706284]
 [981.8312125227972, 14.026022042698546, 4.14276543450428]
 [972.1392310589528, 18.757815561654187, 9.102953379393007]
 [954.9905500491583, 27.007702518267607, 18.00174743257403]
 [923.0706717929863, 41.92976779832721, 34.999560408686385]
 [862.6705810342164, 68.49345419063417, 68.83596477514932]
 [754.3022993851442, 109.74186185409279, 135.9558387607629]
 [595.1014268847736, 150.41363264480682, 254.48494047041947]
 [442.0141179101299, 154.80694988491865, 403.1789322049513]
 [326.8951167493959, 119.06860394684855, 554.0362793037555]
 [258.5085242188966, 70.11052194753069, 671.3809538335727]
 [227.58338337085726, 37.328570631579986, 735.0880459975627]
 [209.84121402014364, 14.47364496645583, 775.6851410134005]

```

5.1 Подготовка данных в DataFrame

```

df_ode = DataFrame(Tables.table(sol_ode'))
rename!(df_ode, ["S", "I", "R"])
df_ode[!, :t] = sol_ode.t
df_ode[!, :N] = df_ode.S + df_ode.I + df_ode.R # 100000 100000000000 100000

```

```

15-element Vector{Float64}:
 1000.0
 1000.0
 999.9999999999999

```



```

1000.0
1000.0
  999.9999999999999
1000.0
  999.9999999999999
1000.0
  999.9999999999999
  999.9999999999998
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0

```

5.2 Вывод параметров модели

```

println("Параметры модели SIR:")
println("β (вероятность заражения) = ", p[1])
println("c (среднее количество контактов) = ", p[2])
println("γ (вероятность выздоровления) = ", p[3])
println("R₀ = c * β / γ = ", round(R0, digits=3))
println("Время жизни (среднее) = ", round(1/p[3], digits=2), " лет")
println("Начальные условия: S₀ = ", u0[1], ", I₀ = ", u0[2], ", R₀ = ",

```

```

Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее количество контактов) = 10.0
γ (вероятность выздоровления) = 0.25
R₀ = c * β / γ = 2.0

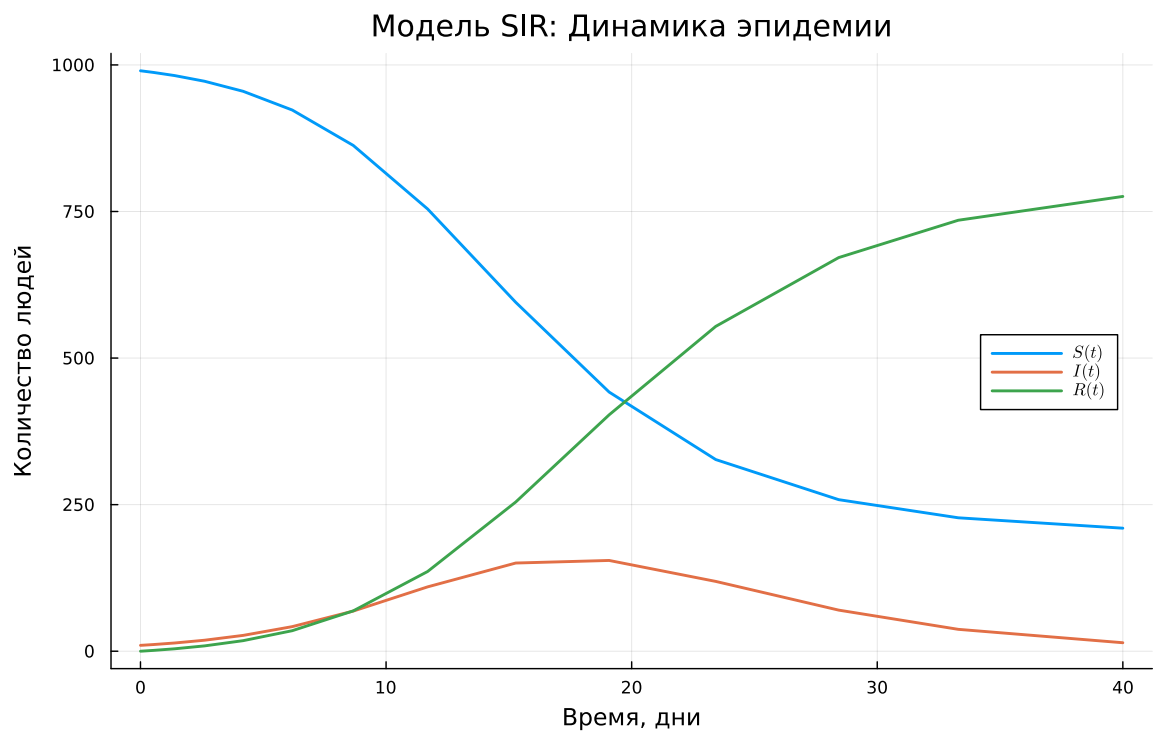
```

$\beta \cdot \rho \cdot \gamma = 4.0$

Исходные условия: $S_0 = 990.0$, $I_0 = 10.0$, $R_0 = 0.0$

5.3 1. ОСНОВНОЙ ГРАФИК: динамика всех трех групп

```
plt1 = @df df_ode plot(:t,  
    [:S :I :R],  
    label=[L"S(t)" L"I(t)" L"R(t)"],  
    xlabel="Время, год",  
    ylabel="Численность групп",  
    title="Модель SIR: без вакцинации",  
    linewidth=2,  
    legend=:right,  
    grid=true,  
    size=(800, 500))
```

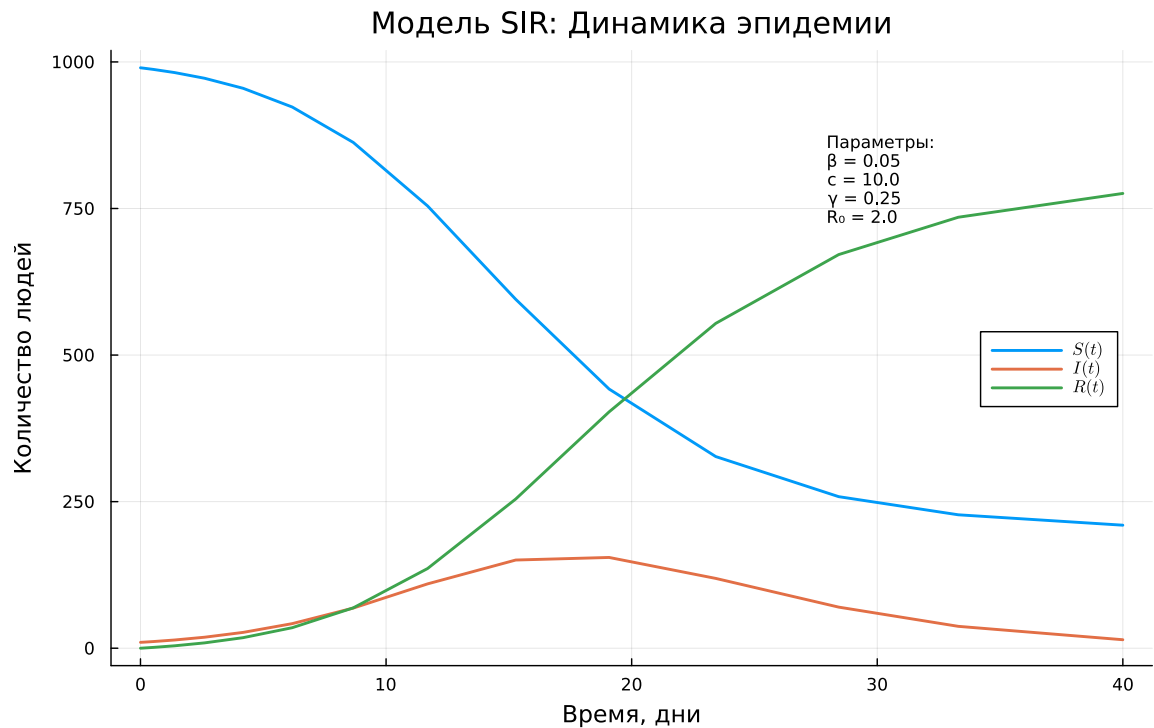


5.3.1 Добавление аннотаций с параметрами

```

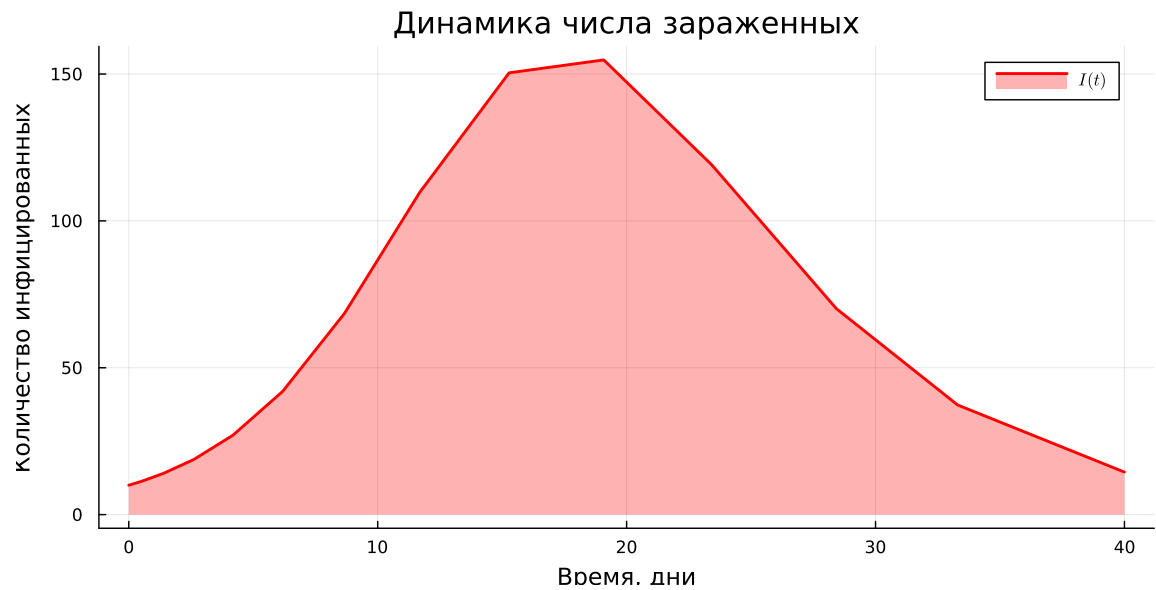
annotate!(plt1, maximum(df_ode.t) * 0.7, maximum(df_ode.N) * 0.8,
    text("Параметры модели:\n
         $\beta = $(p[1])$ \n
         $\gamma = $(p[2])$ \n
         $\rho = $(p[3])$ \n
         $R_0 = $(rho / (1 - gamma))$ ",
        8, :left))

```



5.4 График только инфицированных (I)

```
plt2 = @df df_ode plot(:t, :I,
    label=L"I(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество людей",
    title="Модель SIR: Динамика эпидемии",
    color=:red,
    linewidth=2,
    fill=(0, 0.3, :red),
    grid=true,
    size=(800, 400))
```

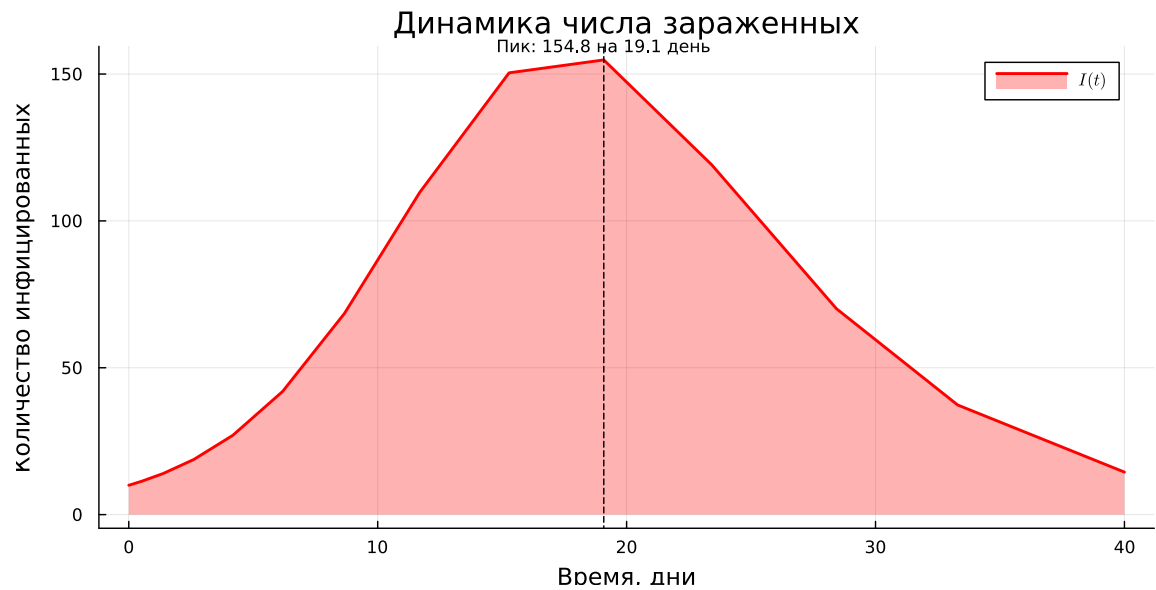


5.5 Отметка пика эпидемии

```

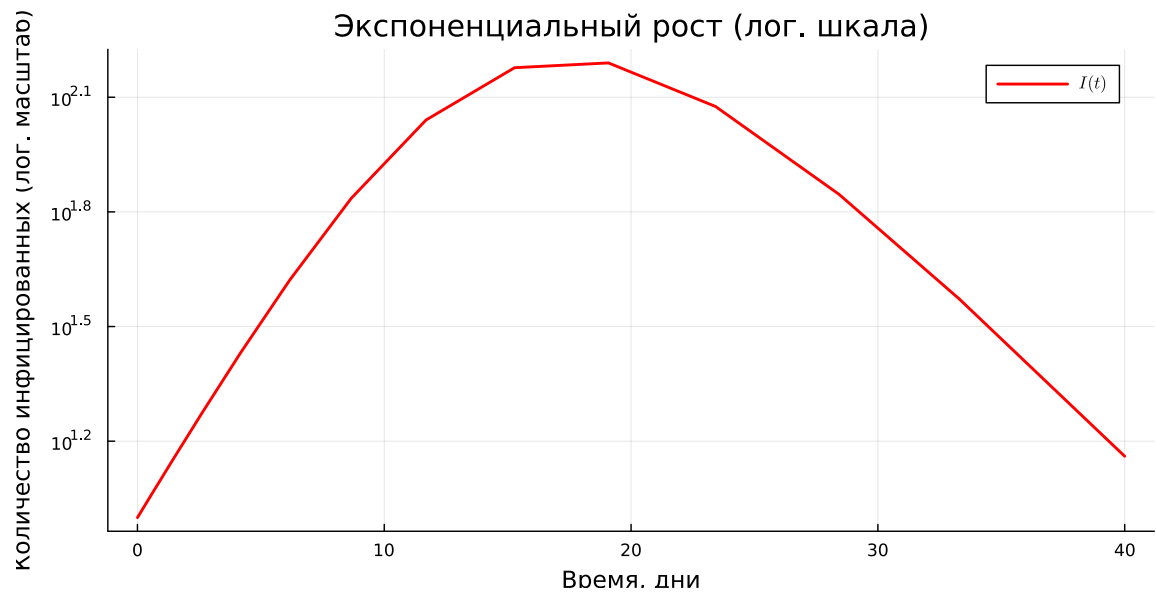
peak_idx = argmax(df_ode.I)
peak_time = df_ode.t[peak_idx]
peak_value = df_ode.I[peak_idx]
vline!(plt2, [peak_time], color=:black, linestyle=:dash, label=false)
annotate!(plt2, peak_time, peak_value * 1.05,
    text("Пик: $(round(peak_value, digits=1))   $(round(peak_time,
8, :top))

```



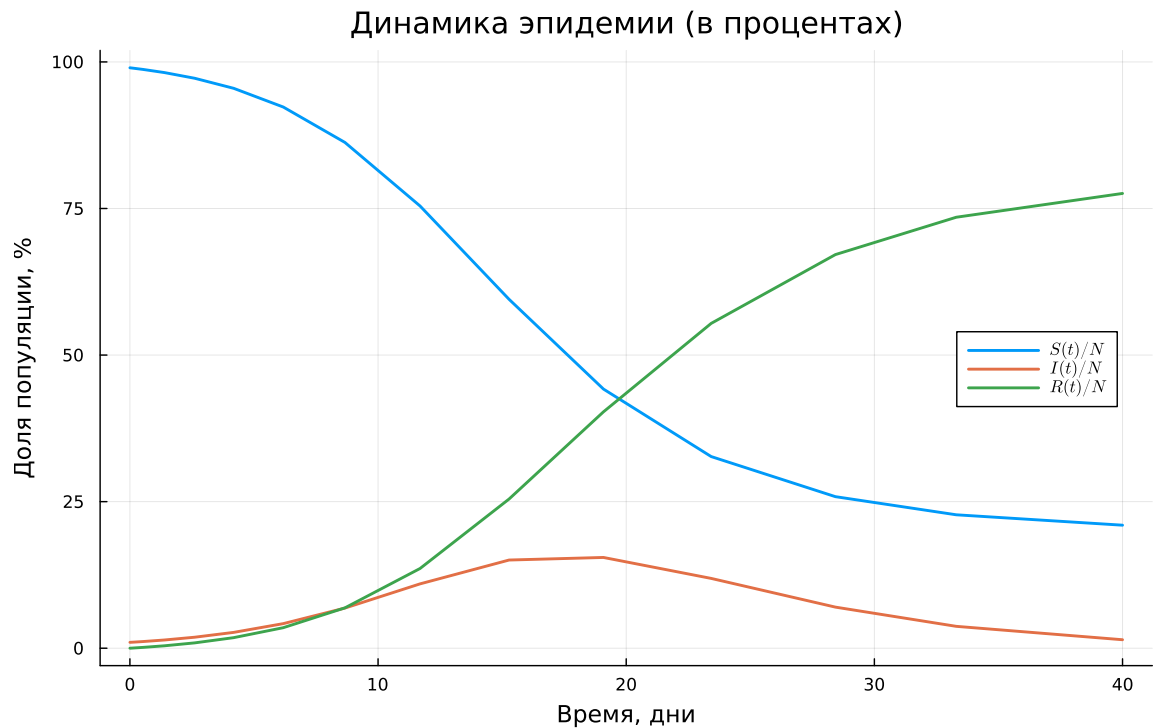
5.6 График в логарифмическом масштабе (для анализа экспоненциального роста)

```
plt3 = @df df_ode plot(:t, :I,
    label=L"I(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество инфицированных (человек)",
    title="Динамика числа зараженных (человек)",
    yscale=:log10,
    color=:red,
    linewidth=2,
    grid=true,
    size=(800, 400))
```



5.7 График долей населения (в процентах)

```
plt4 = @df df_ode plot(:t,
    [:S :I :R] ./ df_ode.N .* 100,
    label=[L"S(t)/N" L"I(t)/N" L"R(t)/N"],
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Доля населения, %",
    title="Экспоненциальный рост (лог. шкала)",
    linewidth=2,
    legend=:right,
    grid=true,
    size=(800, 500))
```

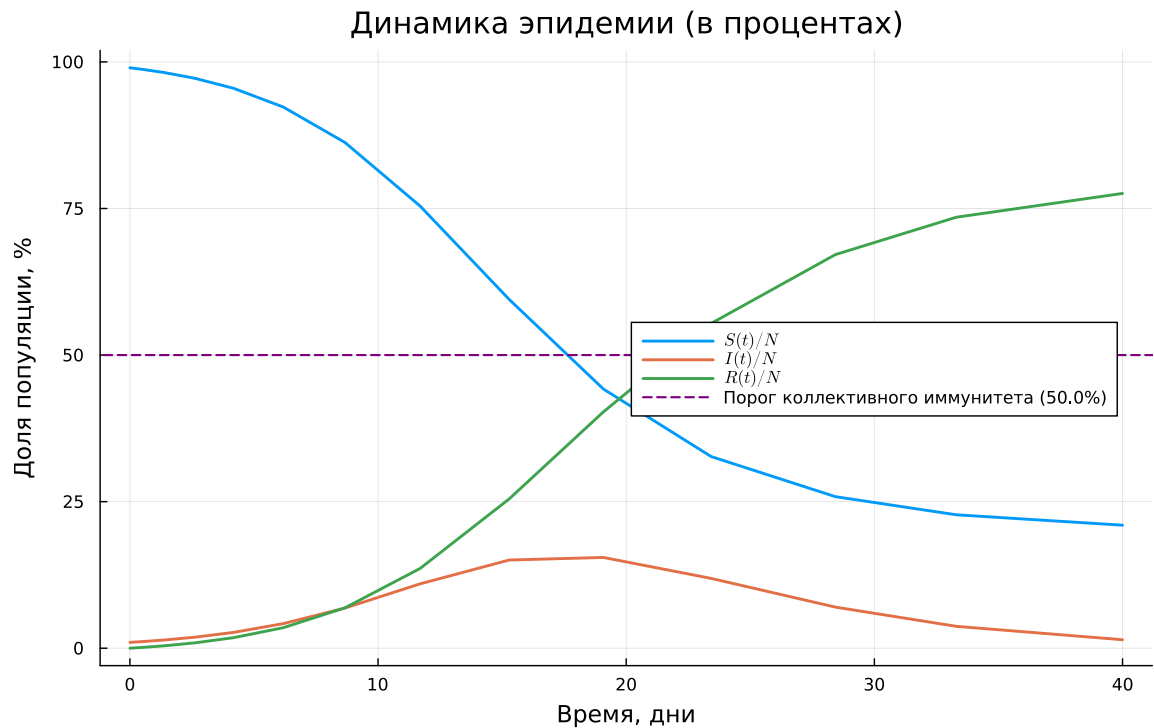


5.8 Горизонтальная линия для порога коллективного иммунитета

```

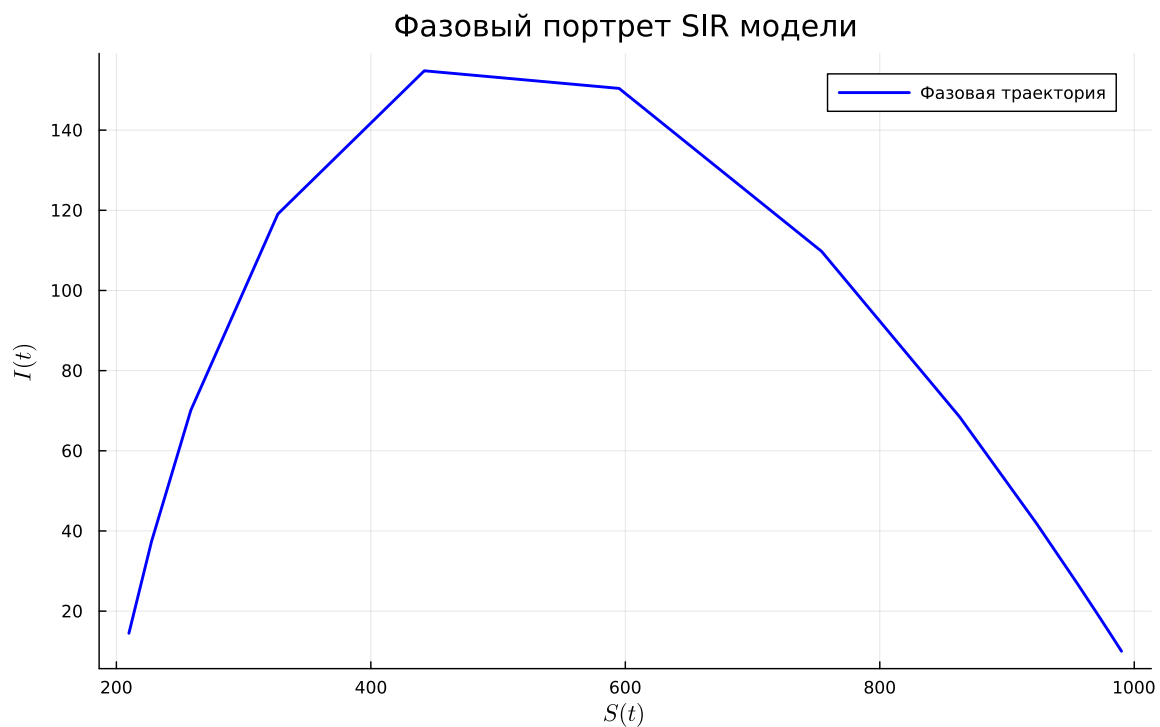
if R0 > 1
    herd_immunity_threshold = (1 - 1/R0) * 100
    hline!(plt4, [herd_immunity_threshold], color=:purple, linestyle=:solid,
           label="Порог коллективного иммунитета: $(round(herd_immunity_threshold, 1))%",
           linewidth=1.5)
end

```

5.9 Фазовый портрет (I vs S)

```
plt5 = plot(df_ode.S, df_ode.I,
            label="S(t) vs I(t)",
            xlabel=L"S(t)",
            ylabel=L"I(t)",
            title="Фазовый портрет SIR модели",
            color=:blue,
            linewidth=2,
            grid=true,
            size=(800, 500),
            legend=:topright)
```



5.10 Добавление стрелок направления

```
for i in 1:50:length(df_ode.S)-1
    plot!(plt5, [df_ode.S[i], df_ode.S[i+1]], [df_ode.I[i], df_ode.I[i+1]],
           arrow=:closed, color=:blue, alpha=0.5, label=false)
end
```

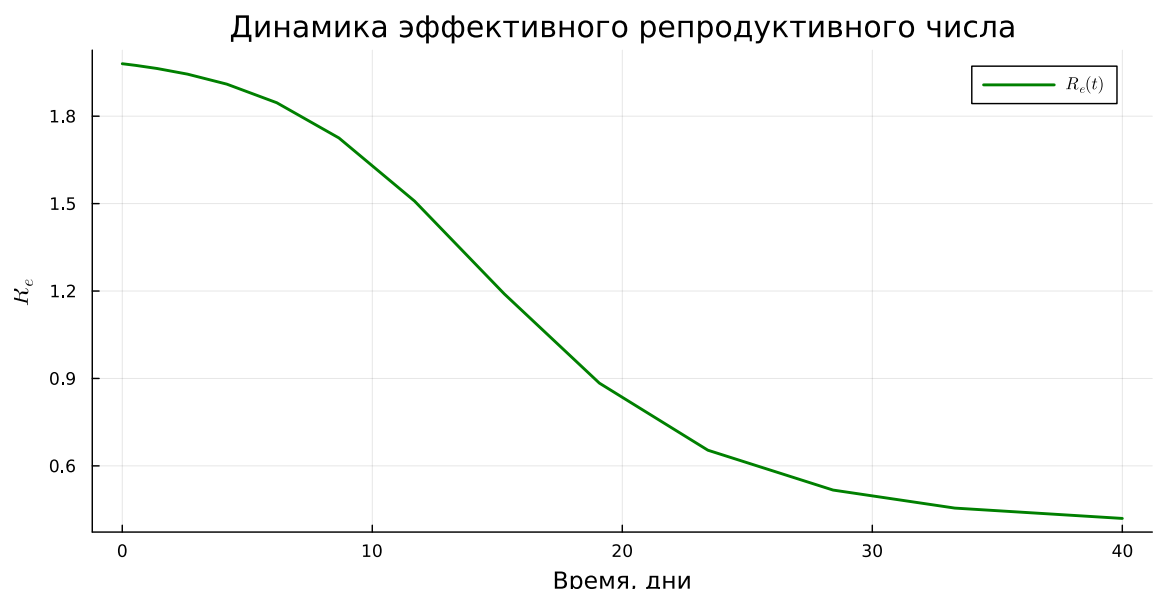
5.11 График R_e - эффективного репродуктивного числа

```
df_ode[:, :Re] = R0 .* df_ode.S ./ df_ode.N
plt6 = @df df_ode plot(:t, :Re,
                       label=L"R_e(t)",
```

```

xlabel="Время, дни",
ylabel=L"$R_e$",
title="Динамика эффективного репродуктивного числа",
color=:green,
linewidth=2,
grid=true,
size=(800, 400))

```

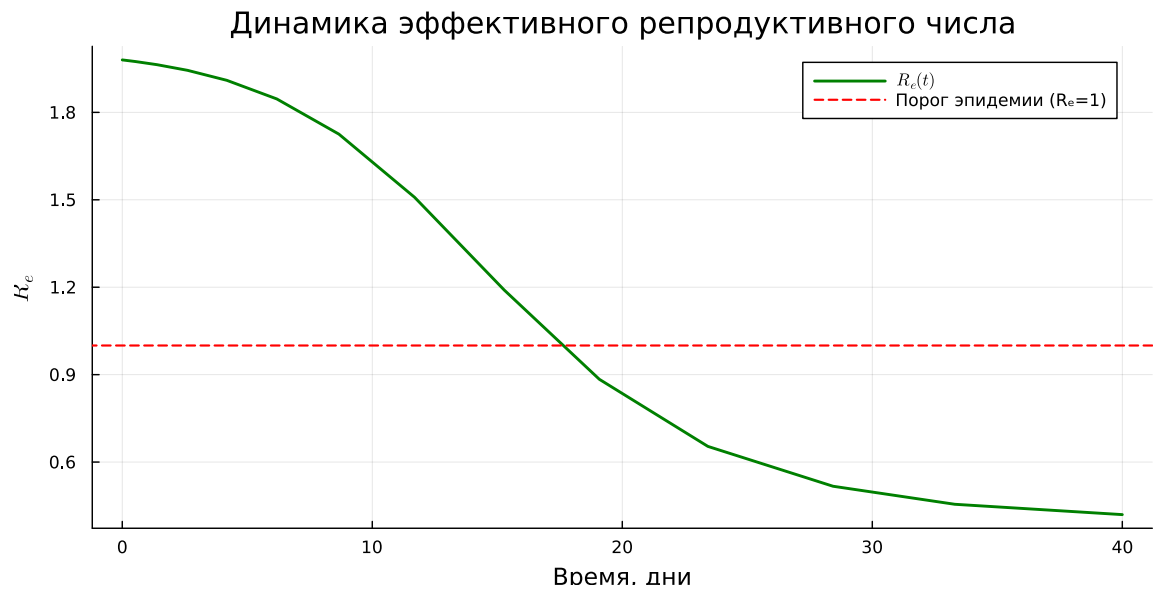


5.12 Горизонтальная линия на уровне 1

```

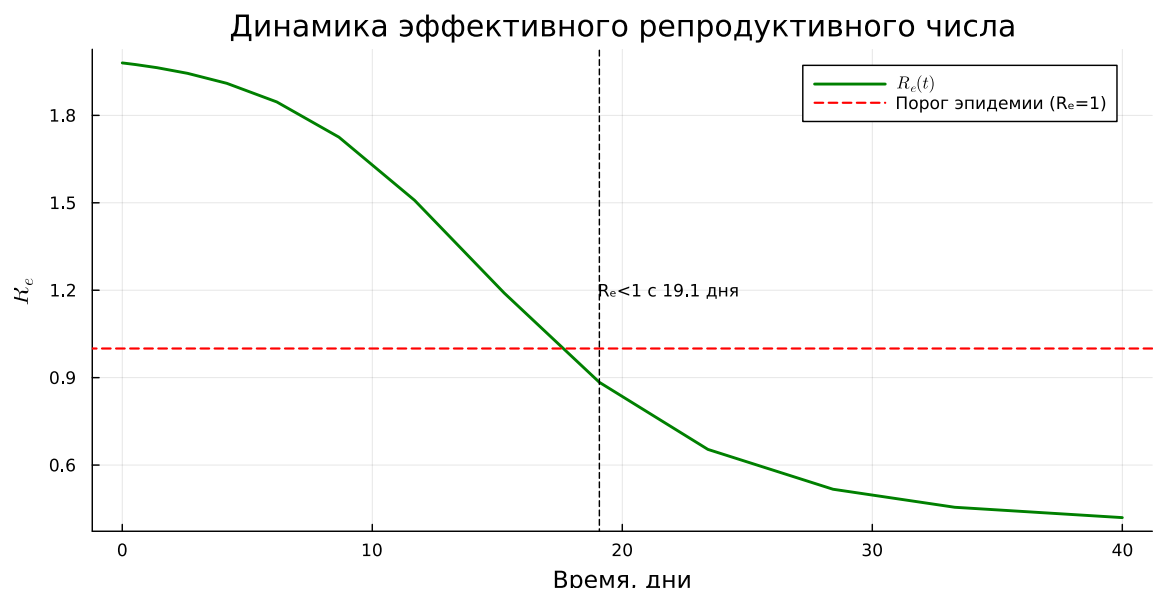
hline!(plt6, [1.0], color=:red, linestyle=:dash, label="Критический уровень")

```



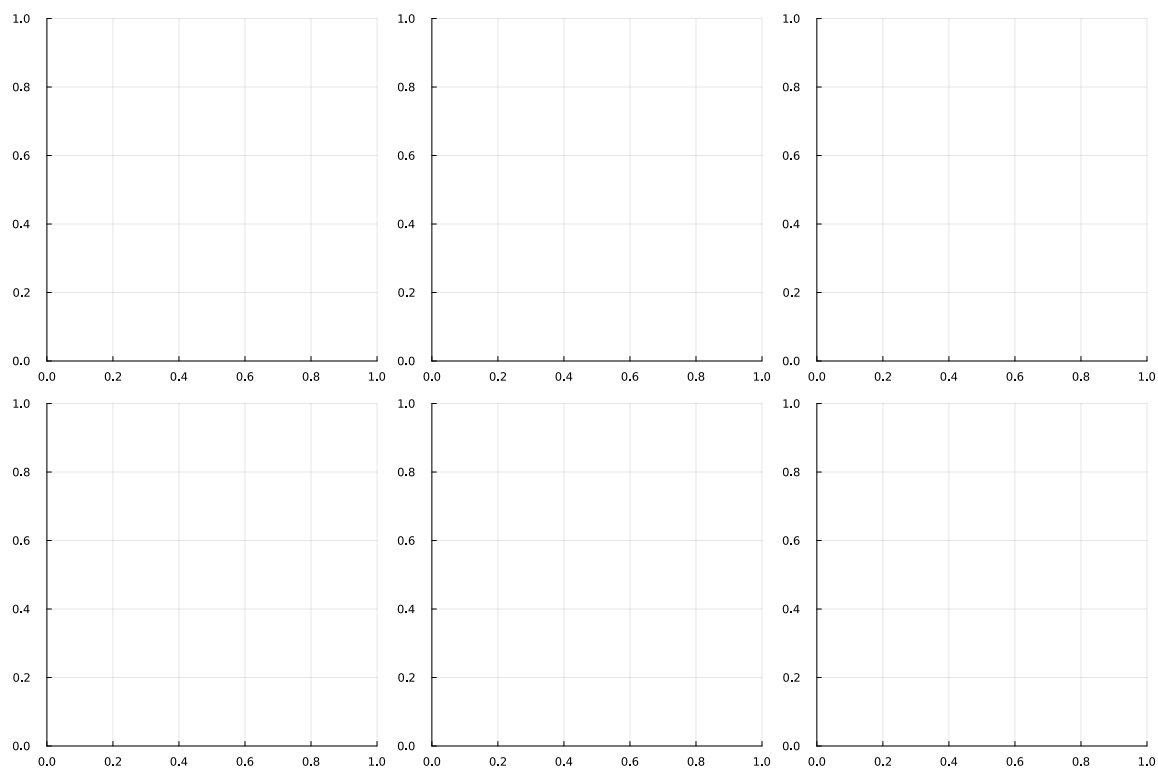
5.13 Отметка момента, когда R_e становится < 1

```
cross_idx = findfirst(x -> x < 1, df_ode.Re)
if !isnothing(cross_idx) && cross_idx > 1
    cross_time = df_ode.t[cross_idx]
    vline!(plt6, [cross_time], color=:black, linestyle=:dash, label=:none)
    annotate!(plt6, cross_time, 1.2,
        text("Re < 1 ✕ $(round(cross_time, digits=1)) ✕✕", 8, :left))
end
```



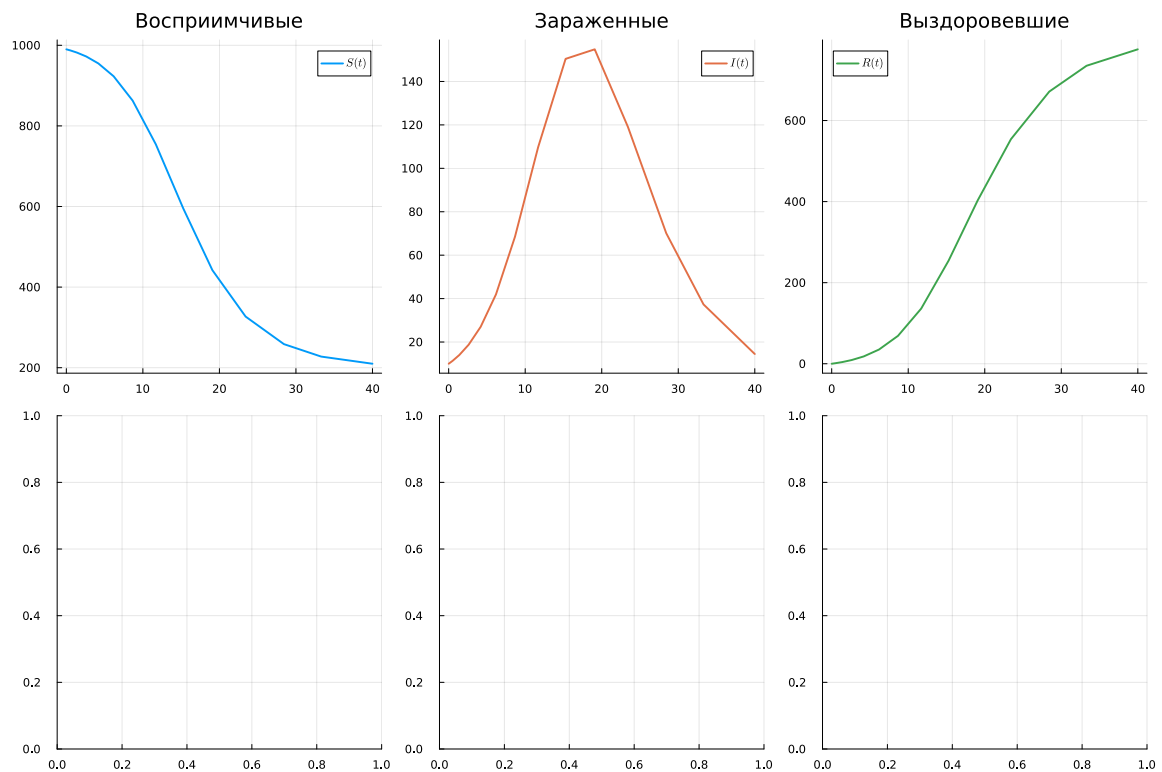
5.14 Компактный график всех кривых в одной панели

```
plt7 = plot(layout=(2, 3), size=(1200, 800))
```



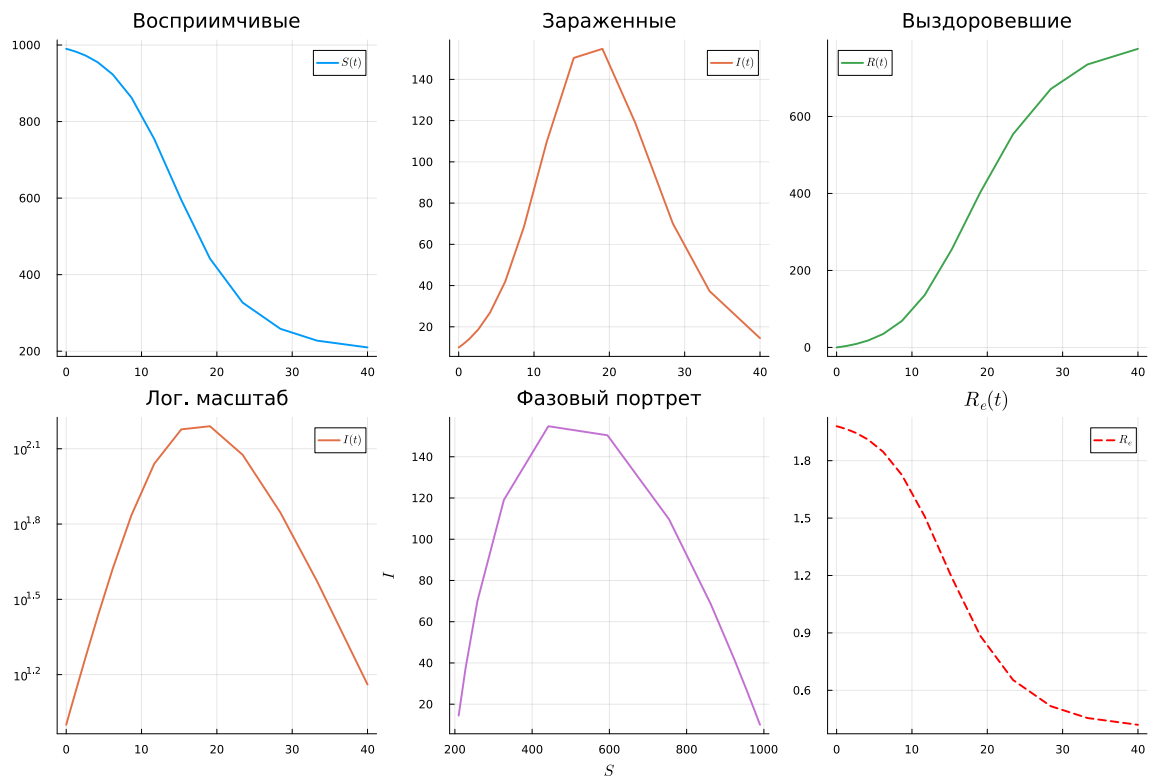
Верхний ряд

```
plot!(plt7[1], df_ode.t, df_ode.S, label=L"S(t)", color=1, linewidth=2)  
plot!(plt7[2], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=2, linewidth=2)  
plot!(plt7[3], df_ode.t, df_ode.R, label=L"R(t)", color=3, linewidth=2)
```



5.14.1 Нижний ряд

```
plot!(plt7[4], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=:red, linewidth=2,
      ylabel=L"Зараженные", title=L"Зараженные",
      yscale=:log10, title=L"Зараженные. Зараженные")
plot!(plt7[5], df_ode.S, df_ode.I, label=false, color=:blue, linewidth=2,
      title=L"Восприимчивые Зараженные", xlabel=L"S", ylabel=L"I")
plot!(plt7[6], df_ode.t, df_ode.Re, label=L"R_e", color=:green, linewidth=2,
      title=L"R_e(t)", hline=[1.0], linestyle=:dash, linecolor=:red)
```



5.15 Сохранение графиков

```
savefig(plt1, plotsdir(script_name, "sir_main.png"))
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "sir_infected.png"))
savefig(plt3, plotsdir(script_name, "sir_log_scale.png"))
savefig(plt4, plotsdir(script_name, "sir_percentages.png"))
savefig(plt5, plotsdir(script_name, "sir_phase_portrait.png"))
savefig(plt6, plotsdir(script_name, "sir_effective_R.png"))
savefig(plt7, plotsdir(script_name, "sir_panel.png"))
```

```
"C:\\Users\\12232\\Documents\\GitHub\\2026-1--study--
simulation-modeling\\labs\\lab02\\project\\plots\\sir_panel.png"
```


5.16 Бенчмарк для оценки производительности

```
println("\nXXXXXXXXXX XXXXXXXX:")
@benchmark solve(prob_ode, dt = 0.1t)
```

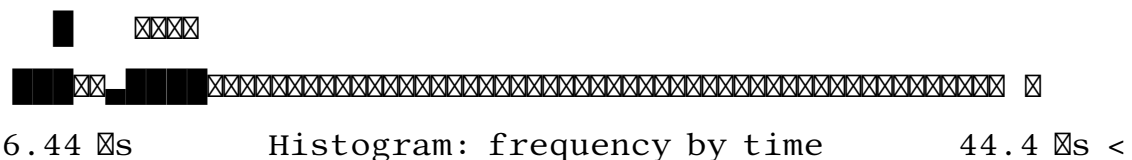
XXXXXXXXXX XXXXXXXX:

BenchmarkTools.Trial: 10000 samples with 5 evaluations per sample.

Range (min ... max): 6.440 μs ... 14.686 ms GC (min ... max): 0.00% ... 99.99%

Time (median): 11.220 μs GC (median): 0.00%

Time (mean ± σ): 14.524 μs ± 169.692 μs GC (mean ± σ): 15.91% ± 1.41%



Memory estimate: 17.05 KiB, allocs estimate: 329.

5.17 Дополнительный анализ

```
println("\n=== XXXXXX XXXXXXXXXXXX ===")
println("XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXXX): N = ", round(df_ode.N[1],
println("XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX: I_max = ", round(peak_value, digits=1),
println("XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX: t_peak = ", round(peak_time, digits=1),
println("XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX: R(∞) = ", round(df_ode.R[end], digi
println("XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX: ", round(df_ode.R[end]/df_ode.N[1]*100, digi
```

```

if R0 > 1
    println("\nПараметры:")
    println("    - Число элементов: ", round((1-1/R0)*100, digits=1))
    println("    - Отношение сигнал/шум S/N = 1/R0 = ", round(1/R0, digits=1))
end

```

=== Параметры ===

Число элементов (N): N = 1000.0

Максимальная интенсивность: I_{max} = 154.8

Время достижения максимума: t_{peak} = 19.1 мкс

Устойчивость к шуму: R(∞) = 775.7

Среднее значение: 77.6%

Дополнительно:

- Число элементов: 50.0%

- Отношение сигнал/шум S/N = 1/R₀ = 0.5

5.18 Работа с моделью Лотки–Вольтерры

Создаю файл lv_ode.jl, запускаю. Код успешно работает (рис. 5.1).

```

Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
[ Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:194
[ Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:194
[ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:105
[ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:105
[ Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:194
[ Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:194
[ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:105

=====
Анализ чувствительности
=====

1. Влияние скорости размножения жертв ( $\alpha$ ):
Анализ чувствительности к параметру:  $\alpha$ 
 $\alpha=0.05$ : жертвы=16.32, хищники=0.62
 $\alpha=0.1$ : жертвы=17.86, хищники=4.96
 $\alpha=0.2$ : жертвы=26.73, хищники=6.87
 $\alpha=0.3$ : жертвы=33.76, хищники=24.48

2. Влияние смертности хищников ( $\gamma$ ):
Анализ чувствительности к параметру:  $\gamma$ 
 $\gamma=0.1$ : жертвы=0.87, хищники=2.07
 $\gamma=0.3$ : жертвы=17.86, хищники=4.96
 $\gamma=0.5$ : жертвы=54.16, хищники=10.0
 $\gamma=0.7$ : жертвы=100.93, хищники=1.38

Моделирование завершено успешно!

```

Рисунок 5.1: Результат работы lv_ode.jl

```

using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using Statistics
using FFTW

```

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively c

⊠ (given dir: C:\Users\12232)

└ @ DrWatson C:\Users\12232\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\proje

"C:\\Users\\12232\\Documents\\GitHub\\2026-1--study--

simulation-modeling\\labs\\lab02\\project\\data\\"

6 Описание модели

Лотки-Вольтерры

```
"""
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жизнь)

Математическая модель:
    dx/dt = x - x*y # Жизни уменьшаются из-за хищников
    dy/dt = x*y - y # Хищники уменьшаются из-за отсутствия пищи

Параметры:
    x - Жизни (начальное значение, шаг)
    y - Хищники (начальное значение, шаг)
    k - Коэффициент смертности жизни (в зависимости от хищников)
    k - Коэффициент смертности хищников
    k - Коэффициент смертности жизни (в зависимости от хищников)
    k - Коэффициент смертности хищников
    k - Коэффициент смертности жизни (в зависимости от хищников)
    k - Коэффициент смертности хищников
"""
```

"Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жизнь)\n\nМатематическая модель:\n dx/dt = x - x*y

Модель Лотки-Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв

Модель демонстрирует, как даже простая система взаимодействий может порождать сложные колебательные режимы, объясняя циклические изменения численности в природных экосистемах.

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u          # x - [1], y - [2]
    α, β, γ, δ = p    # [1] [2] [3] [4]

    @inbounds begin
        du[1] = α*x - β*x*y    # [1] [2] [3]
        du[2] = β*x*y - δ*y    # [1] [2] [4]
    end
    nothing
end
```

lotka_volterra! (generic function with 1 method)

7 Параметры модели и начальные условия

Классические параметры из литературы

```
p_lv = [0.1,      #  $\alpha$ :  $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   
        0.02,    #  $\beta$ :  $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   
        0.01,    #  $\gamma$ :  $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$  ( $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$ )  $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   
        0.3]     #  $\delta$ :  $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$ 
```

4-element Vector{Float64}:

0.1

0.02

0.01

0.3

Начальные условия: [жертвы, хищники]

```
u0_lv = [40.0, 9.0] #  $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$   $\frac{\text{взрослая особь}}{\text{молодая особь}}$ 
```

2-element Vector{Float64}:

40.0

9.0

Временные параметры


```

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
☒
198.9
199.0
199.1
199.2
199.3
199.4
199.5
199.6
199.7
199.8
199.9
200.0
u: 2001-element Vector{Vector{Float64}}:
 [40.0, 9.0]
 [39.67773201890384, 9.088990237207637]
 [39.35113789503168, 9.175882726306998]
 [39.02053587808482, 9.260562174341327]
 [38.68624820281499, 9.342916311942014]
 [38.34860018759226, 9.422836265415745]
 [38.007919320045765, 9.5002169187062]
 [37.664534369328166, 9.574957250330058]

```

[37.31877446654823, 9.646960666854817]
[36.9709682176784, 9.716135308317774]
[36.62144287329974, 9.782394321389948]
[36.270523365122514, 9.845656154267312]
[35.91853163311434, 9.905844751305578]

⊠

[17.88967563421412, 5.712401894068302]
[17.86543624231875, 5.643570483722269]
[17.843673453877365, 5.5754402198919735]
[17.824353144929315, 5.508019318506856]
[17.807442037033756, 5.441315154551648]
[17.792907686320664, 5.375334300040311]
[17.780718473179327, 5.310082577777411]
[17.770843588540227, 5.24556508481173]
[17.76325301314863, 5.181786245480946]
[17.75791751745926, 5.118749811721092]
[17.754808657966564, 5.056458873592464]
[17.75389874795971, 4.994915937053478]

8 Подготовка данных

```
df_lv = DataFrame()
df_lv[!, :t] = sol_lv.t
df_lv[!, :prey] = [u[1] for u in sol_lv.u] # XXXXXX
df_lv[!, :predator] = [u[2] for u in sol_lv.u] # XXXXXX
```

2001-element Vector{Float64}:

```
9.0
9.088990237207637
9.175882726306998
9.260562174341327
9.342916311942014
9.422836265415745
9.5002169187062
9.574957250330058
9.646960666854817
9.716135308317774
9.782394321389948
9.845656154267312
9.905844751305578
␣
5.712401894068302
```

5.643570483722269
5.5754402198919735
5.508019318506856
5.441315154551648
5.375334300040311
5.310082577777411
5.24556508481173
5.181786245480946
5.118749811721092
5.056458873592464
4.994915937053478

9 Расчет производных для анализа

```
df_lv[!, :dprey_dt] = p_lv[1] .* df_lv.prey .- p_lv[2] .* df_lv.prey
df_lv[!, :dpredator_dt] = p_lv[3] .* df_lv.prey .* df_lv.predator .
```

2001-element Vector{Float64}:

```
0.90000000000000004
0.8796081183812872
0.8580494468233599
0.8353523334488111
0.8115489002365717
0.7866749261310111
0.7607697060793308
0.7338758893000268
0.706039294083721
0.677308704329461
0.6477356516317538
0.6173741696029547
0.5862805551332175
⊠
-0.6917903984489675
-0.6848226585569588
-0.6777687195139261
```

-0.6706369809304658
-0.6634355041663761
-0.6561720201747897
-0.648853939485278
-0.6414883588865488
-0.6340820722589682
-0.6266415740257949
-0.6191730642026259
-0.611682463105866

10 Вывод информации о модели

```
println("="^60)
println("xxxxxx xxxxx-xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxx)")
println("="^60)
println("\nxxxxxxxx xxxxx:")
println("x (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) = ", p_lv[1])
println("x (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) = ", p_lv[2])
println("x (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) = ", p_lv[3])
println("x (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) = ", p_lv[4])
println("\nxxxxxxxx xxxxx:")
println("xxxxxx (xo) = ", u0_lv[1])
println("xxxxxx (yo) = ", u0_lv[2])
```

```
=====
xxxxxx xxxxx-xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxx)
=====
```

```
xxxxxxxx xxxxx:
x (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) = 0.1
x (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) = 0.02
x (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) = 0.01
x (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) = 0.3
```

XXXXXXXXXX XXXXXXXX:

XXXXXX (x₀) = 40.0

XXXXXXXX (y₀) = 9.0

11 Стационарные точки (нулевые изоклины)

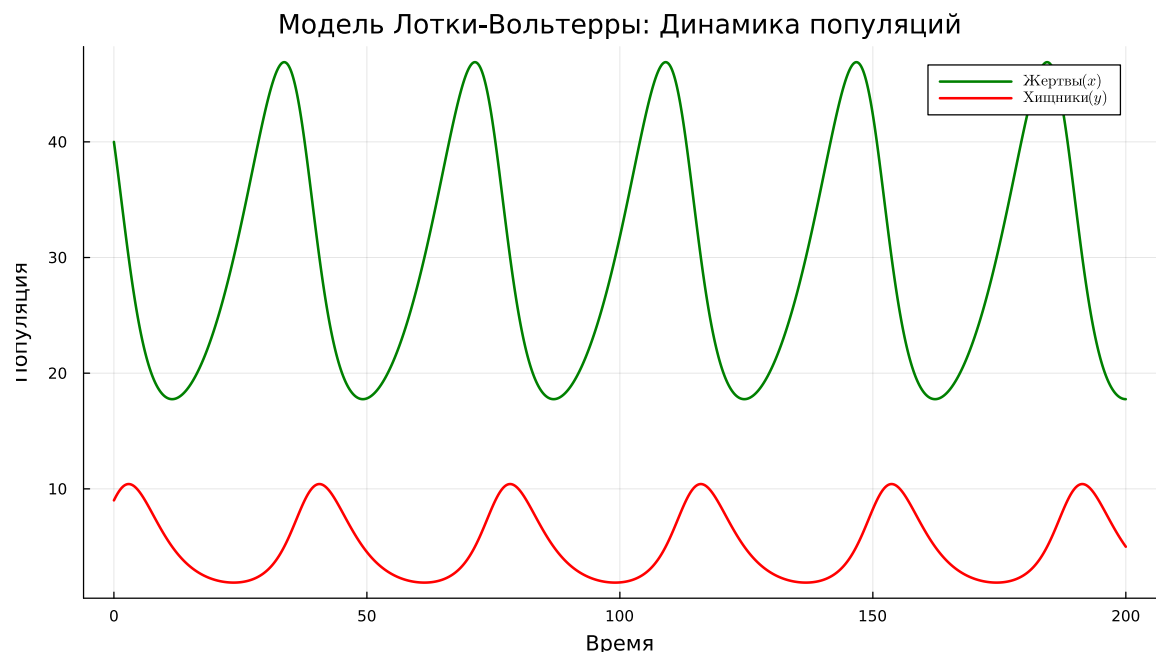
```
x_star = p_lv[4] / p_lv[3] # ██████████ █████ █████ █████
y_star = p_lv[1] / p_lv[2] # ██████████ █████ █████ ████████
println("\n████████████████████ █████ (████████████████████ █████████████████████):")
println("x* = █/█ = ", round(x_star, digits=3))
println("y* = █/█ = ", round(y_star, digits=3))
```

$$\boxed{\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times} \quad \boxed{\times \times \times \times} \quad \left(\boxed{\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times} \quad \boxed{\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times} \right) :$$
$$X^* = \frac{X}{Y} = 30.0$$
$$y^* = \boxed{5} / \boxed{1} = 5.0$$

12 Построение графиков

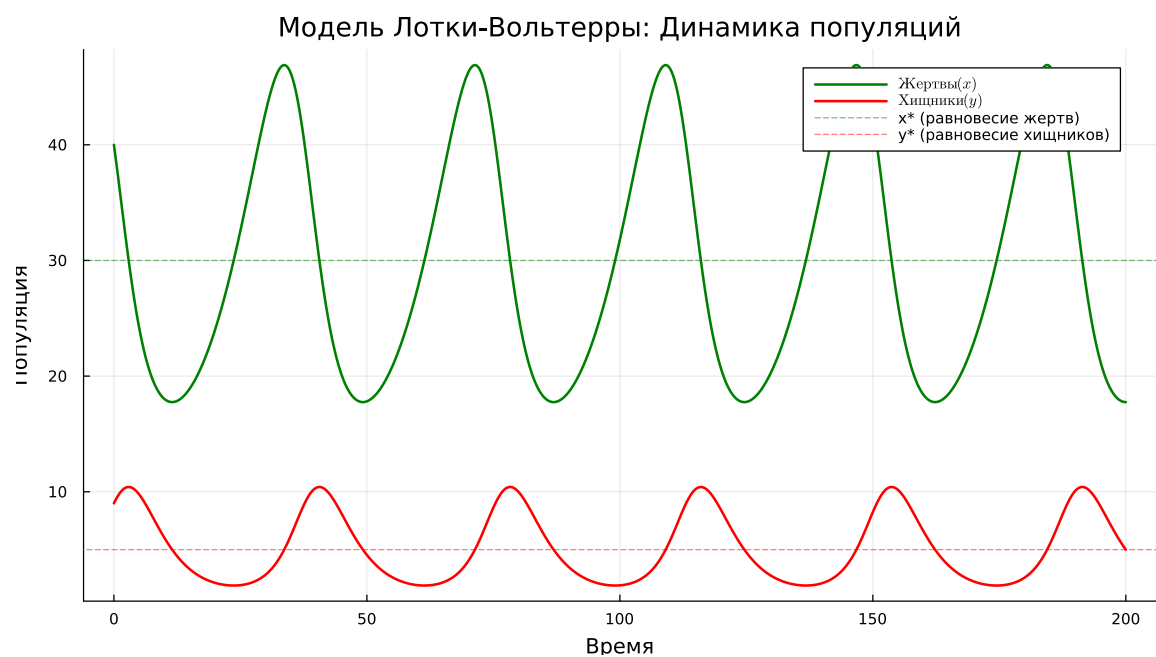
12.1 График 1: Динамика популяций во времени

```
plt1 = plot(df_lv.t, [df_lv.prey df_lv.predator],
            label=[L"Лепестки (x)" L"Лепестки (y)"],
            xlabel="Лепестки",
            ylabel="Лепестки",
            title="Лепестки Лепестки-Лепестки: Лепестки Лепестки",
            linewidth=2,
            legend=:topright,
            grid=true,
            size=(900, 500),
            color=[:green :red])
```



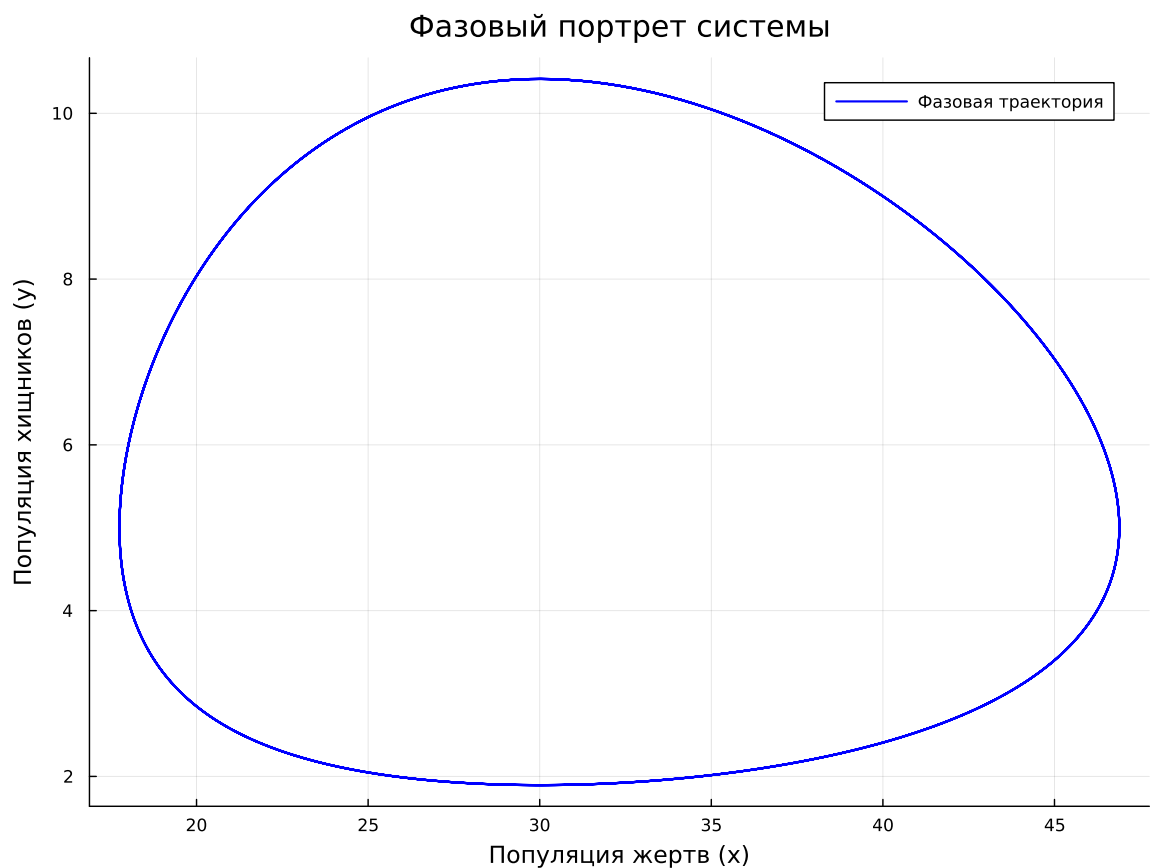
Добавление стационарных уровней

```
hline!(plt1, [x_star], color=:green, linestyle=:dash, alpha=0.5, label="x*")
hline!(plt1, [y_star], color=:red, linestyle=:dash, alpha=0.5, label="y*")
```



12.2 График 2: Фазовый портрет (хищники vs жертвы)

```
plt2 = plot(df_lv.prey, df_lv.predator,  
            label="XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX",  
            xlabel="XXXXXXXXXX XXXXX (x)",  
            ylabel="XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (y)",  
            title="XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX",  
            color=:blue,  
            linewidth=1.5,  
            grid=true,  
            size=(800, 600),  
            legend=:topright)
```

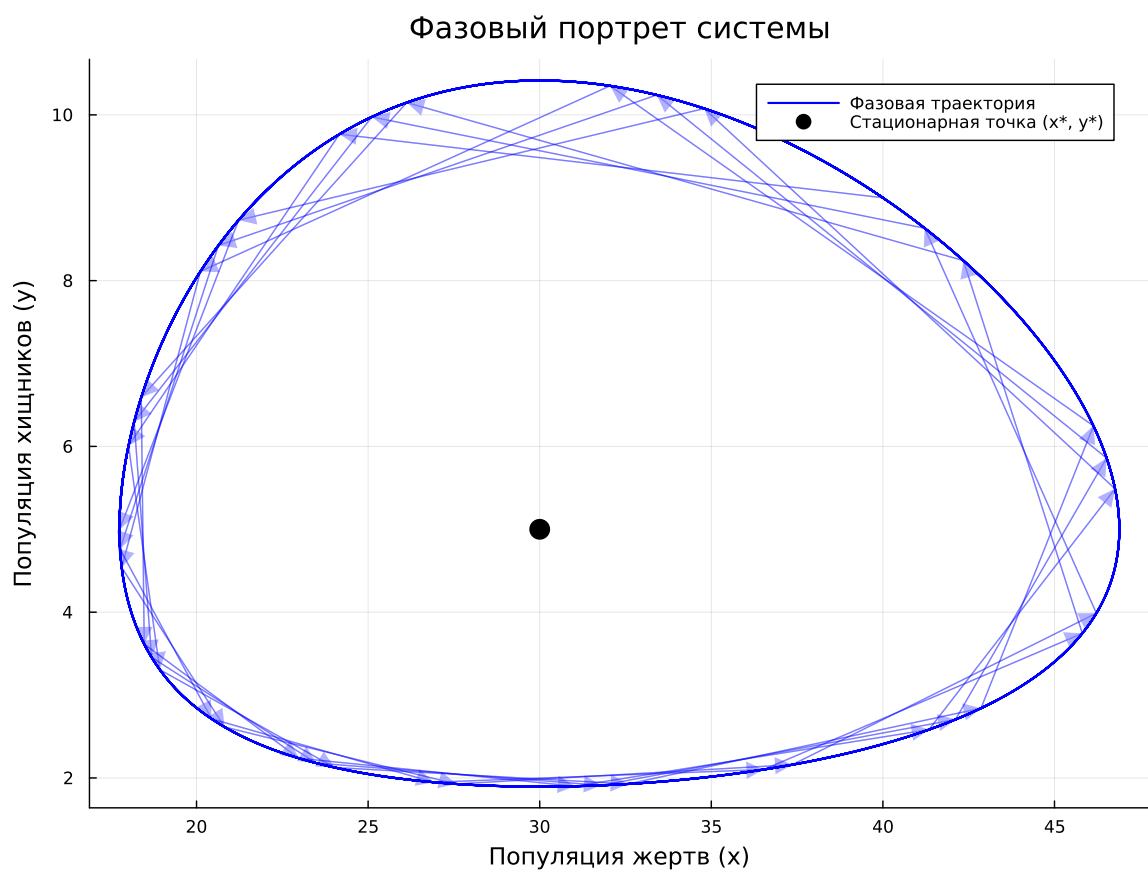


Добавление стрелок направления на фазовом портрете

```
step = 50 # XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
for i in 1:step:length(df_lv.prey)-step
    plot!(plt2, [df_lv.prey[i], df_lv.prey[i+step]],
            [df_lv.predator[i], df_lv.predator[i+step]],
            arrow=:closed, color=:blue, alpha=0.3, label=false)
end
```

Добавление стационарной точки

```
scatter!(plt2, [x_star], [y_star],
         color=:black, markersize=8, label="XXXXXXXXXXXXX XXXXXX (x*, y*)")
```



Изоклины (нулевого роста)

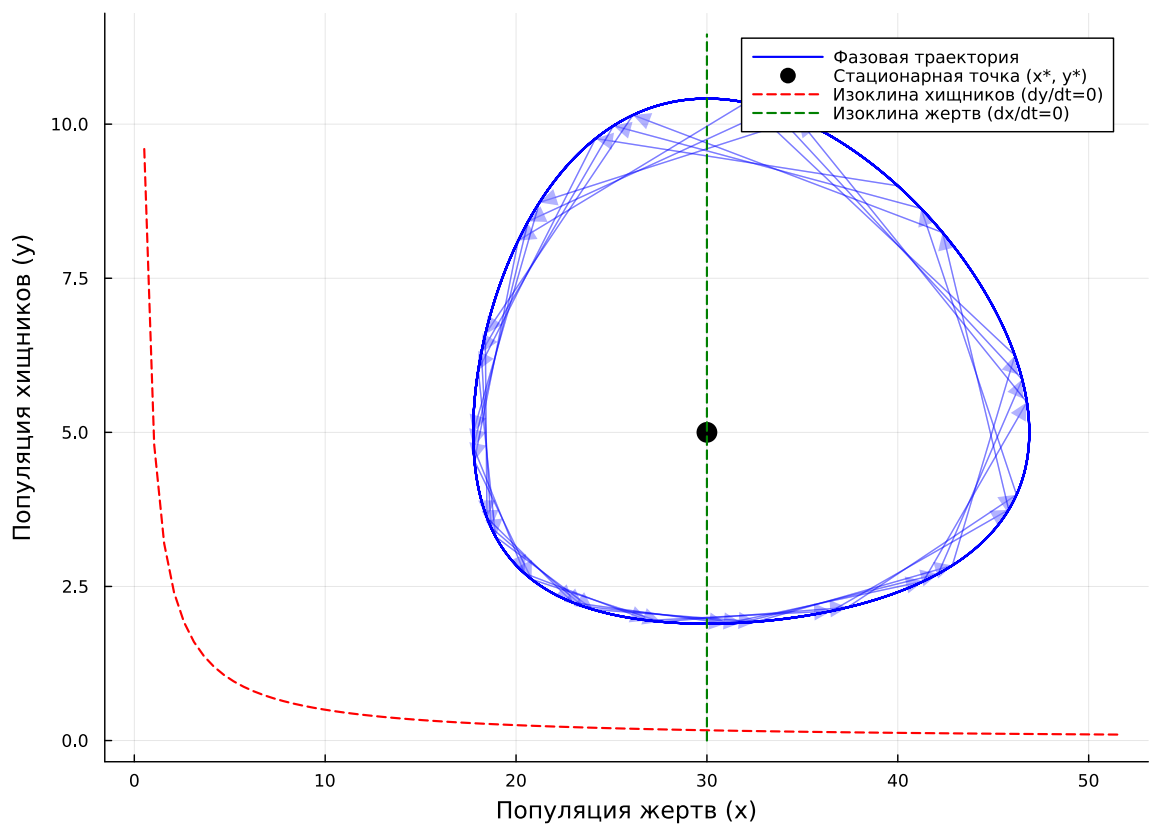
```

x_range = LinRange(0, maximum(df_lv.prey)*1.1, 100)
y_nullcline = p_lv[1] ./ (p_lv[2] .* x_range) # y-изоклина (dy/dt = 0)
plot!(plt2, x_range, y_nullcline,
      color=:red, linestyle=:dash, linewidth=1.5, label="Изоклина хищников (dy/dt=0)",
      zorder=2)

y_range = LinRange(0, maximum(df_lv.predator)*1.1, 100)
x_nullcline = p_lv[4] ./ (p_lv[3] .* ones(length(y_range))) # x-изоклина (dx/dt = 0)
plot!(plt2, x_nullcline, y_range,
      color=:green, linestyle=:dash, linewidth=1.5, label="Изоклина жертв (dx/dt=0)",
      zorder=2)

```

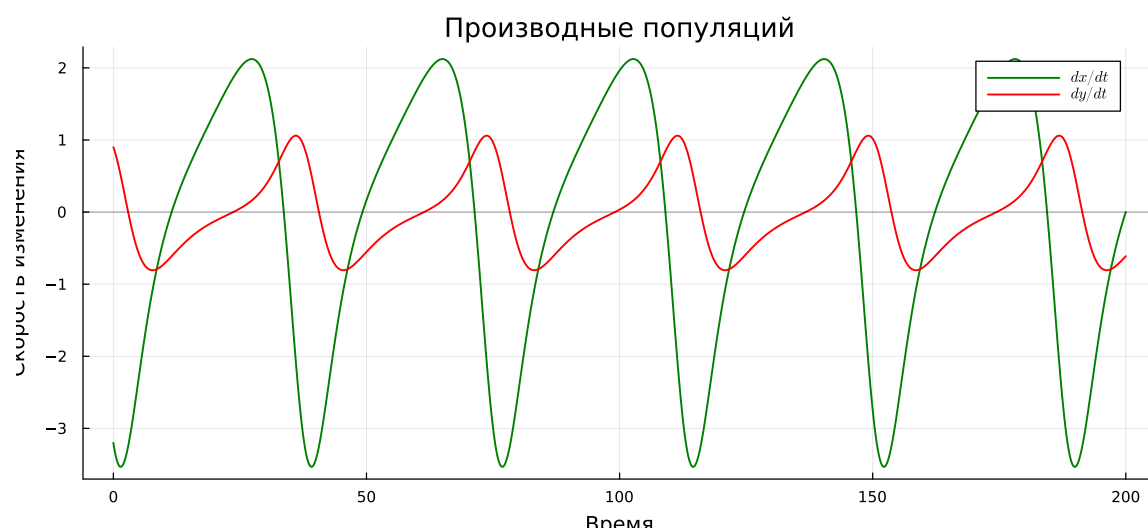
Фазовый портрет системы



12.3 График 3: Производные (скорости изменения)

```
plt3 = plot(df_lv.t, [df_lv.dprey_dt df_lv.dpredator_dt],
            label=[L"dx/dt" L"dy/dt"],
            xlabel="XXXXX",
            ylabel="XXXXXXXXX XXXXXXXXX",
            title="XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX",
            linewidth=1.5,
            legend=:topright,
            grid=true,
            size=(900, 400),
            color=[:green :red])
```

```
hline!(plt3, [0], color=:black, linestyle=:solid, alpha=0.3, label=
```



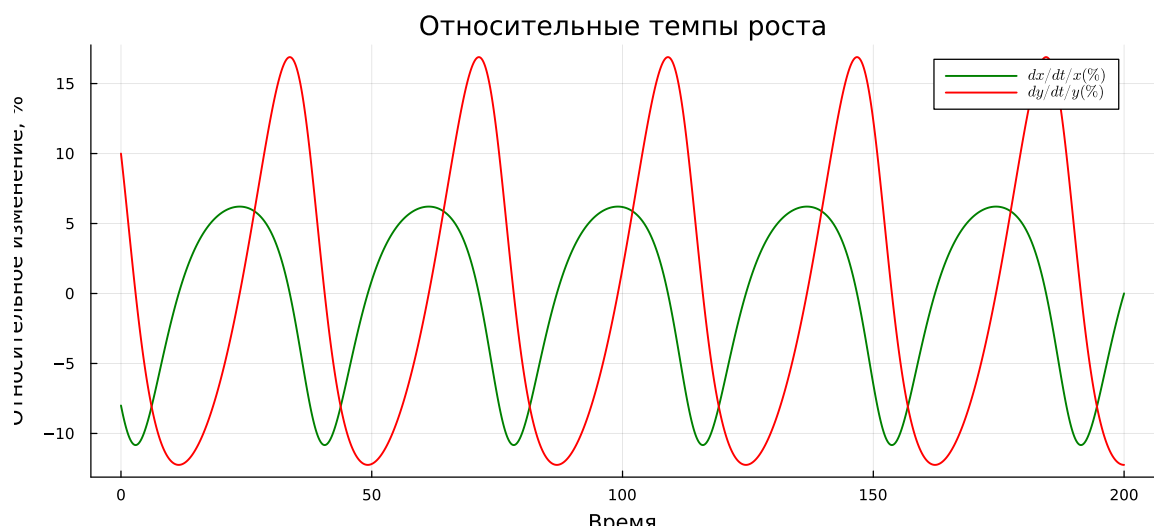
12.4 График 4: Относительные изменения (в %)

```

df_lv[!, :prey_pct_change] = df_lv.dprey_dt ./ df_lv.prey .* 100
df_lv[!, :predator_pct_change] = df_lv.dpredator_dt ./ df_lv.predator

plt4 = plot(df_lv.t, [df_lv.prey_pct_change df_lv.predator_pct_change],
            label=[L"dx/dt / x (\%)" L"dy/dt / y (\%)"],
            xlabel="Время",
            ylabel="Относительные изменения, %",
            title="Отображение относительных темпов роста",
            linewidth=1.5,
            legend=:topright,
            grid=true,
            size=(900, 400),
            color=[:green :red])

```



12.5 График 5: Спектральный анализ (быстрое преобразование Фурье)

```
function compute_fft(signal, dt)
    n = length(signal)
    spectrum = abs.(rfft(signal)) # XXXXXXXXXX rfft XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
    freq = rfftfreq(n, 1/dt) # XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX rfft
    return freq, spectrum
end
```

compute_fft (generic function with 1 method)

Вычисление периодов колебаний

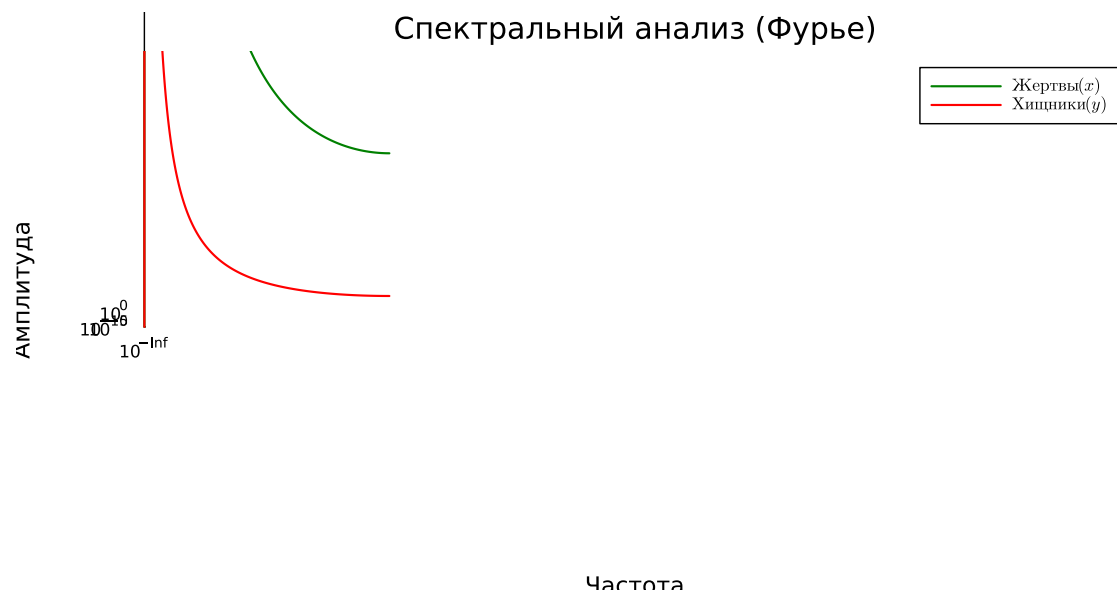
```
freq_pre, spectrum_pre = compute_fft(df_lv.prey .- mean(df_lv.prey, dims=:time))
freq_pred, spectrum_pred = compute_fft(df_lv.predator .- mean(df_lv.predator, dims=:time))

plt5 = plot(freq_pre, [spectrum_pre spectrum_pred],
            label=[L"XXXXXXXXXX (x)" L"XXXXXXXXXX (y)"],
            xlabel="XXXXXXXXXX",
            ylabel="XXXXXXXXXXXXXX",
            title="XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXXX)",
            linewidth=1.5,
            xscale=:log10,
            yscale=:log10,
            legend=:topright,
            grid=true,
            size=(800, 400),
            color=[:green :red])
```

```

└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for series 1
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for series 1
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for series 1
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for series 1
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10

```



```

└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10

```

```

└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for plot
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for plot
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for plot
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for plot
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10

```

Нахождение доминирующих частот

```

if length(spectrum_pre) > 0
    idx_pre = argmax(spectrum_pre[2:end]) + 1 # Dominant frequency index
    dominant_freq_pre = freq_pre[idx_pre]
    period_pre = 1/dominant_freq_pre
    println("\nDominant frequency: ", round(dominant_freq_pre, digits=2), " Hz")
    println("Period: ", round(period_pre, digits=2), " s")
end

```

Dominant frequency: 0.2499 Hz

Period: 4.0 s

12.6 График 6: Компактная панель всех графиков

```
plt6 = plot(layout=(3, 2), size=(1200, 900))

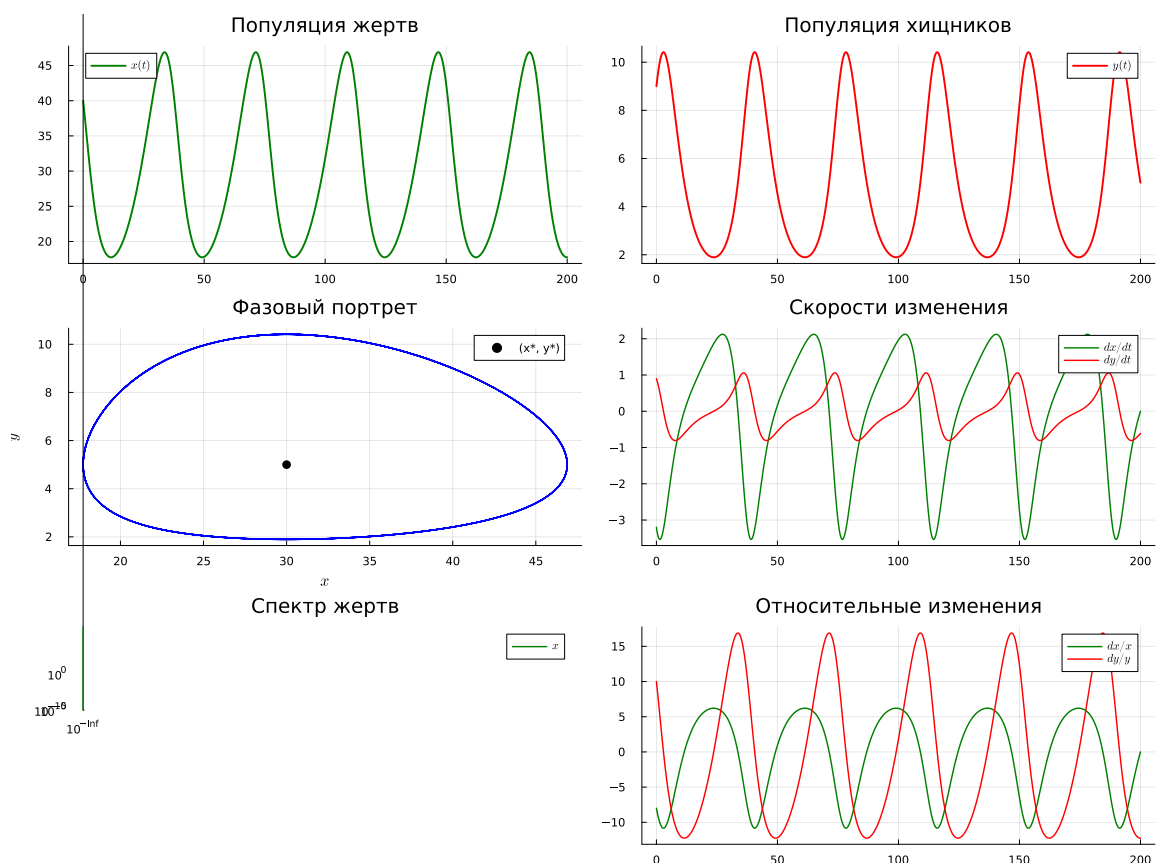
plot!(plt6[1], df_lv.t, df_lv.prey, label=L"x(t)", color=:green, linewidth=1.5,
      title="Prey Population", grid=true)
plot!(plt6[2], df_lv.t, df_lv.predator, label=L"y(t)", color=:red, linewidth=1.5,
      title="Predator Population", grid=true)
plot!(plt6[3], df_lv.prey, df_lv.predator, label=false, color=:blue, linewidth=1.5,
      title="Phase Plane", xlabel=L"x", ylabel=L"y", grid=true)
scatter!(plt6[3], [x_star], [y_star], color=:black, markersize=5, label=L"x_star, y_star")
plot!(plt6[4], df_lv.t, [df_lv.dprey_dt df_lv.dpredator_dt],
      label=[L"dx/dt" L"dy/dt"], color=[:green :red], linewidth=1.5,
      title="Derivatives", grid=true, legend=:topright)
plot!(plt6[5], freq_prey, spectrum_prey, label=L"x", color=:green, linewidth=1.5,
      title="Prey Spectrum", xscale=:log10, yscale=:log10, grid=true)
plot!(plt6[6], df_lv.t, [df_lv.prey_pct_change df_lv.predator_pct_change],
      label=[L"dx/x" L"dy/y"], color=[:green :red], linewidth=1.5,
      title="Relative Changes", grid=true, legend=:topright)
```

```
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:10
└ Warning: No strict ticks found
```

```

└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for series 1
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for series 1
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10:10

```



```
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:10:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for series 1
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10:10
```

13 Анализ результатов

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXX XXXXXXXXXXXX")
println("="^60)

println("\nXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:")
println("XXXXXX: min = ", round(minimum(df_lv.prey), digits=2),
        ", max = ", round(maximum(df_lv.prey), digits=2),
        ", mean = ", round(mean(df_lv.prey), digits=2))
println("XXXXXX: min = ", round(minimum(df_lv.predator), digits=2),
        ", max = ", round(maximum(df_lv.predator), digits=2),
        ", mean = ", round(mean(df_lv.predator), digits=2))
```

```
=====
XXXXXX XXXXXXXXXXXX
=====
```

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:

XXXXXX: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71

XXXXXX: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Упрощенный анализ колебаний без поиска максимумов Вместо сложного анализа

сдвига фаз, просто посчитаем основные характеристики

Находим время первого пика жертв (простой алгоритм)

```
function find_first_peak(signal, time)
    for i in 2:length(signal)-1
        if signal[i] > signal[i-1] && signal[i] > signal[i+1]
            return time[i], signal[i]
        end
    end
    return NaN, NaN
end
```

```
peak_time_pre, peak_value_pre = find_first_peak(df_lv.pre, df_lv.time)
peak_time_pred, peak_value_pred = find_first_peak(df_lv.pred, df_lv.time)
```

```
if !isnan(peak_time_pre) && !isnan(peak_time_pred)
    phase_shift = peak_time_pred - peak_time_pre
    println("\nВремя первого пика жертв: ")
    println("Время первого пика хищника: время = ", round(peak_time_pre, digits=2),
            ", значение = ", round(peak_value_pre, digits=2))
    println("Время первого пика хищника: время = ", round(peak_time_pred, digits=2),
            ", значение = ", round(peak_value_pred, digits=2))
    println("Сдвиг фаз (время хищника - время жертв): ", round(phase_shift, digits=2))
end
```

Время первого пика жертв:

Время первого пика хищника: время = 33.7, значение = 46.89

Время первого пика хищника: время = 2.9, значение = 10.41

Сдвиг фаз (время хищника - время жертв): -30.8

14 Сохранение графиков

```
savefig(plt1, plotsdir(script_name, "lv_dynamics.png"))
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "lv_phase_portrait.png"))
savefig(plt3, plotsdir(script_name, "lv_derivatives.png"))
savefig(plt4, plotsdir(script_name, "lv_relative_changes.png"))
savefig(plt5, plotsdir(script_name, "lv_spectrum.png"))
savefig(plt6, plotsdir(script_name, "lv_panel.png"))
```

```
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10
└ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\tick.jl:10
└ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for
└ @ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10
```

"C:\\Users\\12232\\Documents\\GitHub\\2026-1--study--
simulation-modeling\\labs\\lab02\\project\\plots\\lv_panel.png"

15 Дополнительный анализ:

чувствительность к параметрам

```
println("\n\n" * "="^60)
println("XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
println("="^60)
```

=====

Функция для анализа влияния параметров

```
function analyze_parameter_sensitivity(param_index, values, param_name)
    println("\nXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX: ", param_name)
    results = []

    for val in values
        p_test = copy(p_lv)
        p_test[param_index] = val
        prob_test = ODEProblem(lotka_volterra!, u0_lv, tspan_lv, p_test)
```

```

sol_test = solve(prob_test, dt = dt_lv)
prey_end = sol_test.u[end][1]
predator_end = sol_test.u[end][2]

push!(results, (param=val, prey=prey_end, predator=predator_end))
println("  $(param_name)=$(val): prey=$(round(prey_end, digits=4)) predator=$(round(predator_end, digits=4))")
end
return results
end

```

analyze_parameter_sensitivity (generic function with 1 method)

15.1 Анализ чувствительности к ключевым параметрам

```

if true # true true true true
println("\n1. prey predator predator (x):")
analyze_parameter_sensitivity(1, [0.05, 0.1, 0.2, 0.3], "x")

println("\n2. prey predator predator (x):")
analyze_parameter_sensitivity(4, [0.1, 0.3, 0.5, 0.7], "x")
end

println("\nprey predator predator!")

```

1. prey predator predator (x):

$\beta = 0.05$: $R_0 = 16.32$, $R_{crit} = 0.62$
 $\beta = 0.1$: $R_0 = 17.86$, $R_{crit} = 4.96$
 $\beta = 0.2$: $R_0 = 26.73$, $R_{crit} = 6.87$
 $\beta = 0.3$: $R_0 = 33.76$, $R_{crit} = 24.48$

2. **Анализ чувствительности** (рис. 15.1):

$\beta = 0.1$: $R_0 = 0.87$, $R_{crit} = 2.07$
 $\beta = 0.3$: $R_0 = 17.86$, $R_{crit} = 4.96$
 $\beta = 0.5$: $R_0 = 54.16$, $R_{crit} = 10.0$
 $\beta = 0.7$: $R_0 = 100.93$, $R_{crit} = 1.38$

Результаты чувствительного анализа!

15.2 Создание производных двух файлов моделей

Из обоих файлов программой `tangle.jl` генерирую чистый код, jupyter notebook, документацию в формате quarto (рис. 15.1).

```

PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project> julia .\scripts\tangle.jl .\scripts\sir_ode.jl
Activating project at "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project"
Генерация из: .\scripts\sir_ode.jl
Info: generating plain script file from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl"
Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl"
✓ Чистый скрипт: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl
Info: generating markdown page from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl"
Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd"
✓ Quarto: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd
Info: generating notebook from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl"
Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb"
✓ Notebook: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project> julia .\scripts\tangle.jl .\scripts\lv_ode.jl
Activating project at "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project"
Генерация из: .\scripts\lv_ode.jl
Info: generating plain script file from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl"
Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl"
✓ Чистый скрипт: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl
Info: generating markdown page from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl"
Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd"
✓ Quarto: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd
Info: generating notebook from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl"
Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb"
✓ Notebook: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project>

```

Рисунок 15.1: Успешная генерация производных `sir_ode.jl` и `lv_ode.jl`

Jupyter notebook sir_ode успешно работает (рис. 15.2).

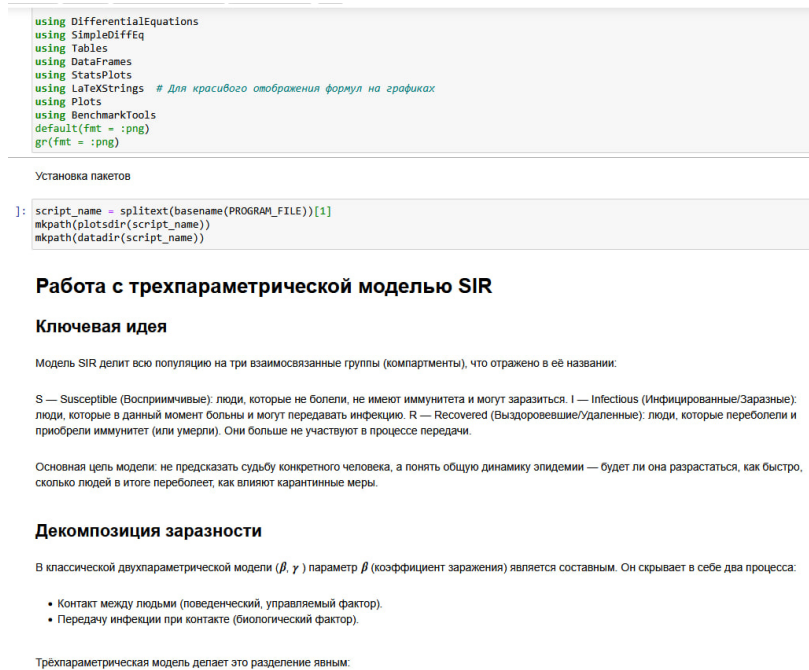


Рисунок 15.2: jupyter notebook sir_ode

Jupyter notebook lv_ode успешно работает (рис. 15.3).

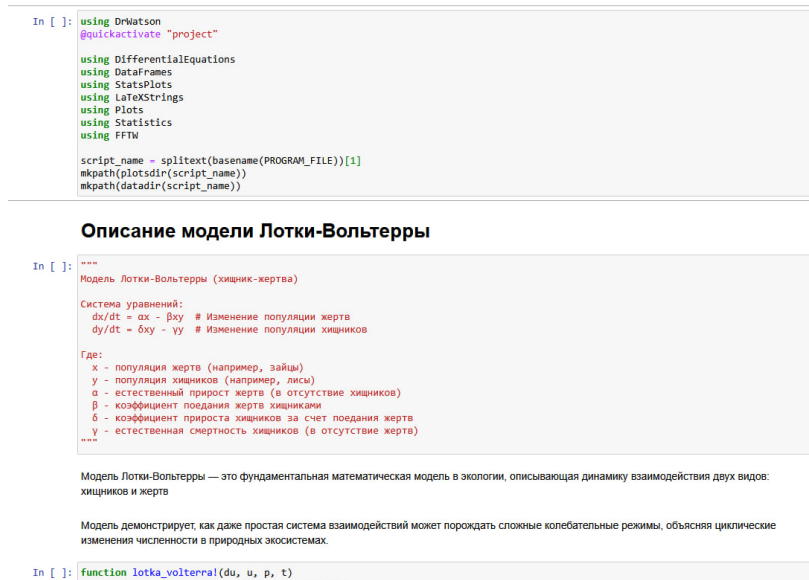


Рисунок 15.3: jupyter notebook lv_ode

16 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я ознакомился с моделями SIR и Лотки–Вольтерры, а также с их реализацией в Julia, после чего успешно интегрировал её в данный отчёт.

17 Список литературы

Лабораторная работа №2